# 使用前的准备工作

**使用前的准备工作**
- 简介
- 准备工作
  - 第一步：补充库文件
  - 第二步: 注册阿里云百炼平台
    - 注册阿里百炼平台帐号
    - 创建API-KEY
- 常见问题产生原因及解决方案
  - 1. 语音识别 / 图片分析 / AI交流 的过程中，oss文件上传出错:

## 简介

本节内容将介绍我们AI大模型章节的前期准备工作以及一些常见的问题，本章的AI大模型将使用阿里云提供的百炼大模型服务平台

## 准备工作

### 第一步：补充库文件

找到源码汇总资料中，本节对应的文件夹

将YbRequests.py文件放置到sdcard目录中

将upload_image.py文件放置到sdcard/libs目录中

### 第二步: 注册阿里云百炼平台

#### 注册阿里百炼平台帐号

机器人用到的文本生成模型、多模态模型、语音模型出厂时默认使用**阿里百炼大平台**（有时也称通义千问平台），此步骤是配置大模型必须步骤不可省略，打开阿里云官网链接，如果没有阿里云平台帐号，点击左上角注册，注册帐号




新注册用户需要进行实名认证后才能领取免费额度，点击右上角账户头像，点击去认证，进行实名认证



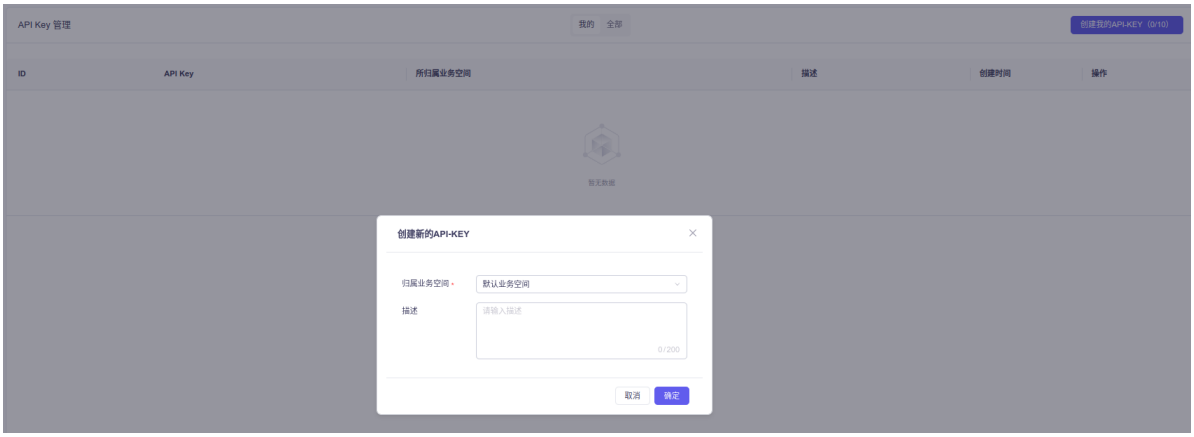

之后返回官网页面，点击"免费体验"，跳转后找到新人大礼包领取免费额度




勾选我已阅读并同意，然后确认开通，并领取免费额度

### 创建API-KEY

点击创建API-KEY链接，然后点击创建我的API-KEY，选择默认业务空间，点击确定完成创建




此时你会获得一个API_KEY，形如：sk-da097**********0c5cffed

这个API_KEY在后续的实验中都会使用到

# 常见问题产生原因及解决方案

## 1. 语音识别 / 图片分析 / AI交流 的过程中，oss文件上传出错:

这里有两个常见原因，一是K230接受到的WIFI信号不稳定，而是远程服务器的OSS文件上传服务不稳定。由于我们使用的阿里云提供的免费OSS服务，出现不稳定属于正常现象，您可以尝试更换WIFI后进行重试。如果想获得更加稳定的AI交互体验，可以使用前面章节使用的PC+讯飞/百度的方案

你可以运行下面这个测试程序（修改正确的WIFI名称和WIFI密码、API_KEY），如果OSS上传的成功率在60%以下，就说明当前网络环境较为不稳定

```
"""
K230版本OSS上传测试程序
```

```
适配MicroPython环境，测试OSS上传功能的稳定性
"""

import uos
import time
import network
import libs.upload_image as upload_image

# 配置信息
API_KEY = ""  # DashScope API密钥
MODEL_NAME = "qwen-audio-turbo"  # 模型名称

# WiFi配置
WIFI_SSID = ""
WIFI_KEY = ""

# 测试音频文件路径（K230上的路径）
TEST_AUDIO_FILE = "/sdcard/utils/wow_new.wav"

def print_with_time(message):
    """带时间戳的打印函数"""
    current_time = time.ticks_ms()
    print(f"[{current_time}ms] {message}")

def connect_wifi():
    """连接WiFi网络"""
    print_with_time("开始连接WiFi...")

    # 创建WLAN对象
    wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
    wlan.active(True)

    # 检查是否已连接
    if wlan.isconnected():
        print_with_time(f"WiFi已连接: {wlan.ifconfig()}")
        return True

    # 连接WiFi
    print_with_time(f"正在连接WiFi: {WIFI_SSID}")
    wlan.connect(WIFI_SSID, WIFI_KEY)

    # 等待连接
    max_wait = 20  # 最大等待20秒
    wait_count = 0

    while not wlan.isconnected() and wait_count < max_wait:
        print_with_time(f"等待WiFi连接... ({wait_count + 1}/{max_wait})")
        time.sleep(1)
        wait_count += 1

    if wlan.isconnected():
        print_with_time(f"WiFi连接成功! IP地址: {wlan.ifconfig()[0]}")
        return True
    else:
        print_with_time("WiFi连接失败!")
        return False

def check_file_exists(file_path):
```

```
    """检查文件是否存在"""
    try:
        with open(file_path, 'rb') as f:
            file_size = 0
            while True:
                chunk = f.read(1024)
                if not chunk:
                    break
                file_size += len(chunk)
        print_with_time(f"测试文件存在: {file_path}, 大小: {file_size} 字节")
        return True, file_size
    except Exception as e:
        print_with_time(f"测试文件不存在或无法读取: {file_path}, 错误: {e}")
        return False, 0

def upload_audio_test(file_path, test_number):
    """单次音频上传测试"""
    print_with_time(f"=== 开始第 {test_number} 次上传测试 ===")

    start_time = time.ticks_ms()

    try:
        # 调用上传函数
        oss_url = upload_image.upload_image_to_dashscope(API_KEY, file_path,
MODEL_NAME)

        end_time = time.ticks_ms()
        upload_time = time.ticks_diff(end_time, start_time) / 1000.0  # 转换为秒

        print_with_time(f"第 {test_number} 次上传成功!")
        print_with_time(f"上传时间: {upload_time:.2f}秒")
        print_with_time(f"OSS地址: {oss_url}")

        return True, upload_time, None

    except Exception as e:
        end_time = time.ticks_ms()
        upload_time = time.ticks_diff(end_time, start_time) / 1000.0

        error_msg = str(e)
        print_with_time(f"第 {test_number} 次上传失败!")
        print_with_time(f"失败时间: {upload_time:.2f}秒")
        print_with_time(f"错误信息: {error_msg}")

        return False, upload_time, error_msg

def run_multiple_upload_tests(file_path, test_count=10):
    """运行多次上传测试"""
    print_with_time(f"=== 开始 {test_count} 次OSS上传测试 ===")

    # 统计变量
    success_count = 0
    fail_count = 0
    total_time = 0
    upload_times = []
    error_messages = []

    # 执行测试
```

```
    for i in range(1, test_count + 1):
        success, upload_time, error_msg = upload_audio_test(file_path, i)

        total_time += upload_time
        upload_times.append(upload_time)

        if success:
            success_count += 1
        else:
            fail_count += 1
            if error_msg:
                error_messages.append(f"测试{i}: {error_msg}")

        # 测试间隔
        if i < test_count:
            print_with_time("等待1秒后进行下一次测试...")
            time.sleep(1)

    # 计算统计信息
    success_rate = (success_count / test_count) * 100
    avg_time = total_time / test_count
    min_time = min(upload_times) if upload_times else 0
    max_time = max(upload_times) if upload_times else 0

    # 输出统计结果
    print_with_time("")
    print_with_time("=== 测试结果统计 ===")
    print_with_time(f"总测试次数: {test_count}")
    print_with_time(f"成功次数: {success_count}")
    print_with_time(f"失败次数: {fail_count}")
    print_with_time(f"成功率: {success_rate:.1f}%")
    print_with_time(f"平均上传时间: {avg_time:.2f}秒")
    print_with_time(f"最快上传时间: {min_time:.2f}秒")
    print_with_time(f"最慢上传时间: {max_time:.2f}秒")
    print_with_time(f"总耗时: {total_time:.2f}秒")

    # 输出错误信息
    if error_messages:
        print_with_time("")
        print_with_time("=== 错误详情 ===")
        for error in error_messages:
            print_with_time(error)

    return success_count, fail_count, success_rate

def main():
    """主函数"""
    print_with_time("=== K230 OSS上传测试程序启动 ===")

    # 1. 连接WiFi
    if not connect_wifi():
        print_with_time("WiFi连接失败，程序退出")
        return

    # 2. 检查测试文件
    file_exists, file_size = check_file_exists(TEST_AUDIO_FILE)
    if not file_exists:
        print_with_time("测试文件不存在，程序退出")
```

```
        return

    # 3. 运行上传测试
    try:
        success_count, fail_count, success_rate =
run_multiple_upload_tests(TEST_AUDIO_FILE, 100)

        print_with_time("")
        print_with_time("=== 测试完成 ===")
        if success_rate >= 80:
            print_with_time("✅ 测试结果良好，OSS上传功能正常")
        elif success_rate >= 50:
            print_with_time("⚠️  测试结果一般，OSS上传可能存在网络问题")
        else:
            print_with_time("❌ 测试结果较差，OSS上传存在严重问题")

    except Exception as e:
        print_with_time(f"测试程序异常: {e}")

    print_with_time("=== K230 OSS上传测试程序结束 ===")

if __name__ == "__main__":
    main()
```